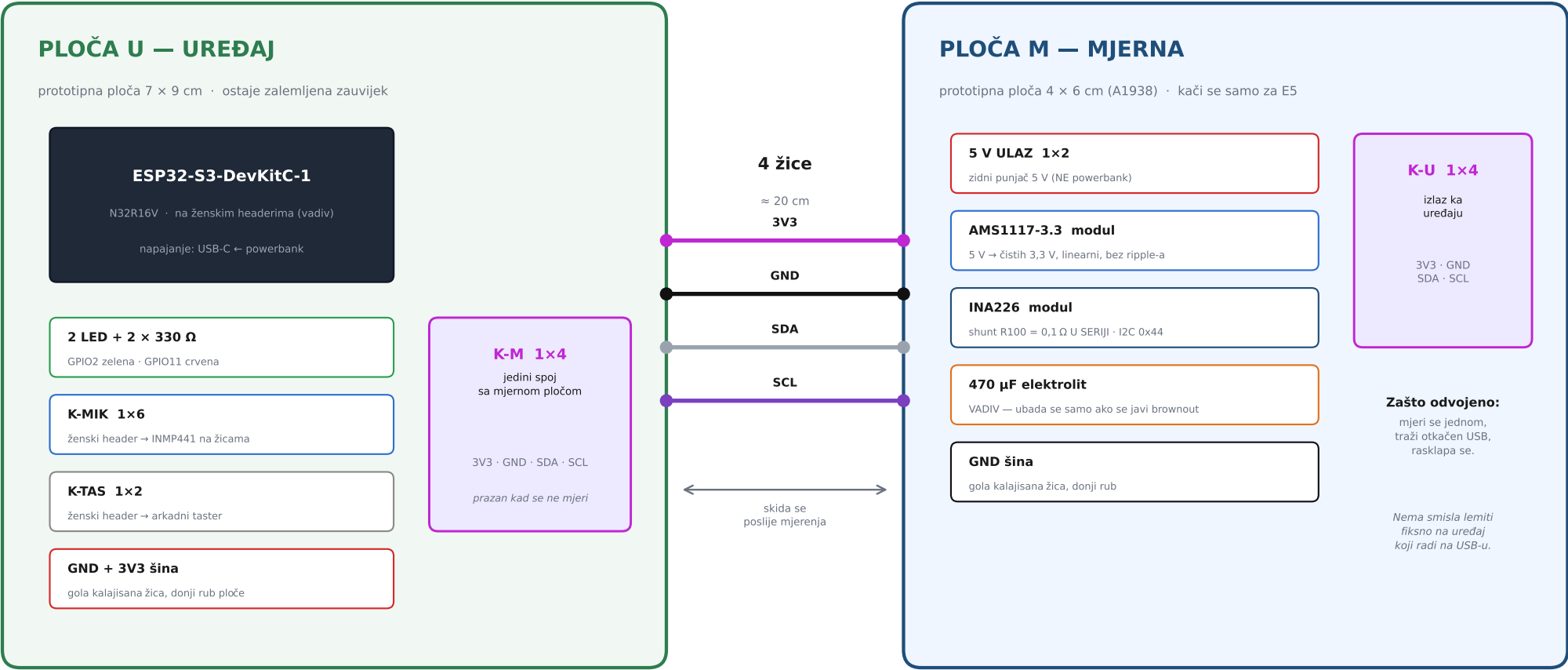


Podjela na dvije ploče

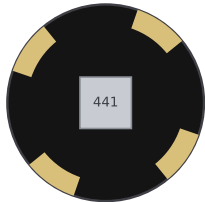
PLOČA U radi sama iz powerbanka. PLOČA M se kači na nju sa 4 žice samo za mjerenje potrošnje (E5), pa se skida.



PLOČA U (uređaj) — logička šema

ESP32-S3-WROOM-1 N32R16V · INMP441 · taster · 2 LED | pinovi iz firmware/esp32s3_asd/main/pins.h

INMP441 — VAN PLOČE



12,0 x 14,0 mm · 6 pada u 2 reda po 3
na žicama < 10 cm, usmjeren ka ventilatoru

dekupling

470 nF (474)

10 µF (+ na VDD)

leži se NA PADOVE
MIKROFONA, ne na ploču

L/R obavezno na GND — inače tišina



zelena LED

GPIO2 → otpornik → anoda; katoda → GND
status — pet obrazaca

crvena LED

GPIO11 → otpornik → anoda; katoda → GND
alarm

taster (arkadni 30 mm) — VAN PLOČE

K-TAS 1 → GPIO10
K-TAS 2 → GND
bez otpornika — interni pull-up je uključen u kodu

K-M 1x4 → ploča M

- 3V3 → 3V3 šina ploče U
- GND → GND šina ploče U
- SDA → GPIO8 (J1-12)
- SCL → GPIO9 (J1-15)

Napajanje ploče U — dva režima, nikad oba

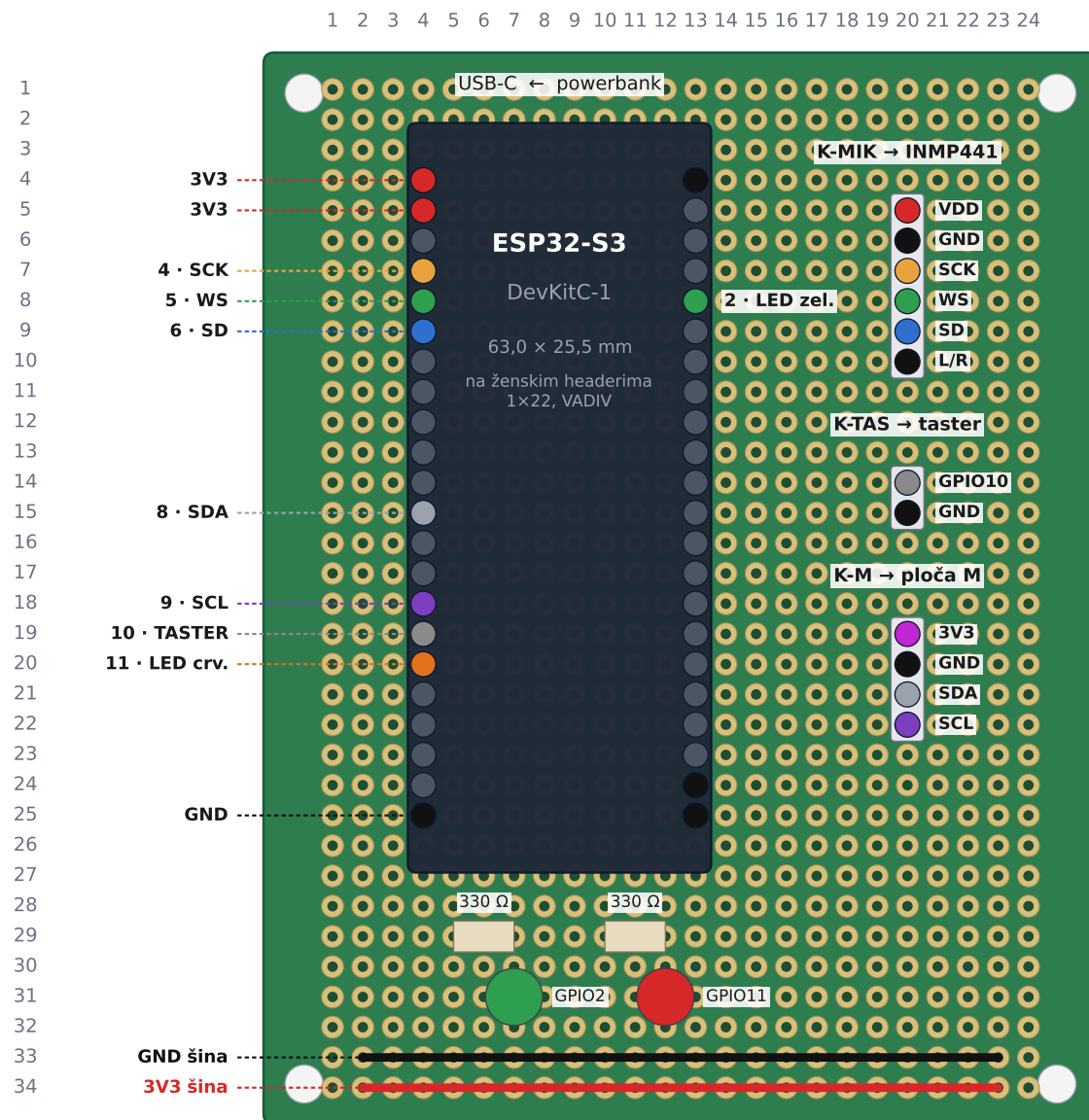
NORMALAN RAD: powerbank → USB-C na S3 → onboard LDO → 3,3 V → 3V3 šina. K-M ostaje prazan.

E5 MJERENJE: USB OTKAČEN. Ploča M → K-M pin 1 → 3V3 šina napaja cijelu ploču U.

Powerbank se za E5 ne koristi — gasi se pri maloj struji. Na ploču M ide zidni punjač 5 V.

PLOČA U (uređaj) — fizički raspored, uvećano

prototipna ploča 7 × 9 cm · 24 × 34 rupe · verzija 1:1 za štampu je na strani 5



Šta je NA ovoj ploči

ESP32-S3-DevKitC-1 — ženski headeri 1×22, kolone 4 (J1) i 13 (J3), redovi 4–25

2 × LED 5 mm + 2 × 330 Ω — redovi 29 i 31, zelena kod GPIO2, crvena kod GPIO11

K-MIK 1×6 · K-TAS 1×2 · K-M 1×4 — kolona 20, ženski headeri

GND šina (red 33) i 3V3 šina (red 34) — gola kalajisana žica

Ništa drugo. Regulator, senzor struje i 470 µF NISU na ovoj ploči.

Kondenzatori mikrofona NISU na ovoj ploči — oni su na samom mikrofону.

Šta ide na žice sa ove ploče

K-MIK → INMP441, 6 žica < 10 cm, GND uz signale, L/R na GND

K-TAS → arkadni taster, 2 žice na faston jezičke

K-M → ploča M, 4 žice ≈ 20 cm, samo tokom E5 mjerenja

USB-C → powerbank (u normalnom radu)

Provjeriti prije lemljenja

1. Pin se traži po OZNACI na silkscreenu, ne po broju rupe. J1/J3 numeracija je iz Espressif DevKitC-1 v1.1 — na klonu provjeri multimetrom.
2. 3V3 šina dodiruje SAMO pinove 3V3 i K-M pin 1. Nijedan GPIO na šinu.
3. Kapton preko sound porta mikrofona tokom lemljenja (P16).
4. Ženski headeri za S3 — da ploča ostane vadiiva za flešovanje.

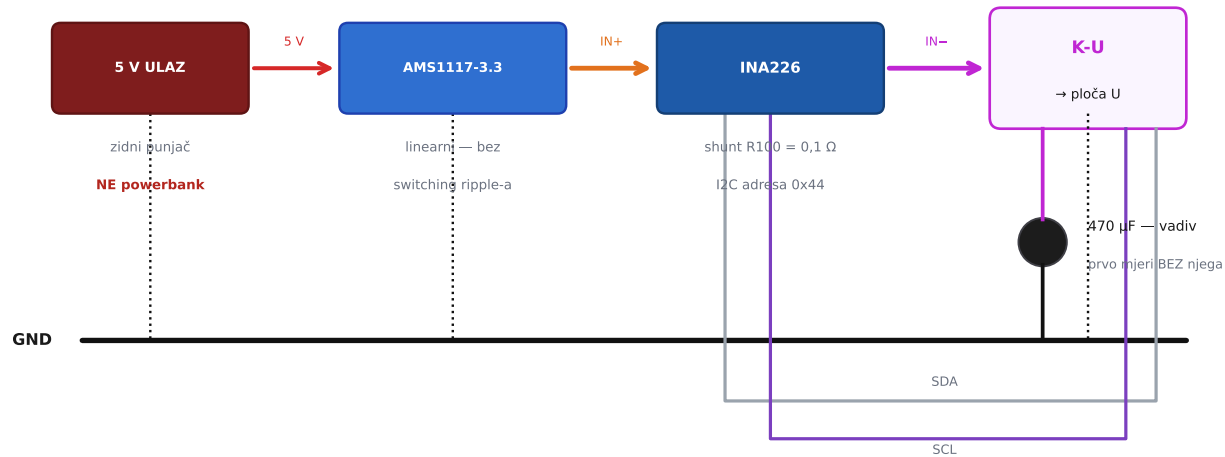
Redoslijed lemljenja ploče U

1. ženski headeri za S3
2. GND i 3V3 šina
3. otpornici + LED → test lampica
4. konektori K-MIK / K-TAS / K-M
5. mikrofón na žice + dekapling → test 5 s WAV

PLOČA M (mjerna) — logička šema i fizički raspored

prototipna ploča 4 × 6 cm (A1938) · 15 × 23 rupe · kači se na ploču U samo za E5 mjerenje potrošnje

Logička šema — struja ide kroz shunt



Dva 3,3 V čvora — najveća zamka na ovoj ploči

3V3 IZVOR = AMS1117 OUT+ → INA226 IN+ i INA226 VCC (narand žasto)

3V3 POTROŠAČ = INA226 IN- → 470 μF → K-U pin 1 → ploča U (ljubičasto)

Između njih je shunt od 0,1 Ω. Ako ih spojiš, struja zaobiđe shunt: INA226

mjeri nulu, a ploča U i dalje radi — greška se NE vidi bez mjerenja.

Šta je NA ovoj ploči

AMS1117-3.3 modul — ženski header 2 × 1×2, red 6 (OUT kol. 4-5, IN kol. 10-11)

INA226 modul — ženski header 1×8, red 18, kolone 4-11 (VBS i ALE prazni)

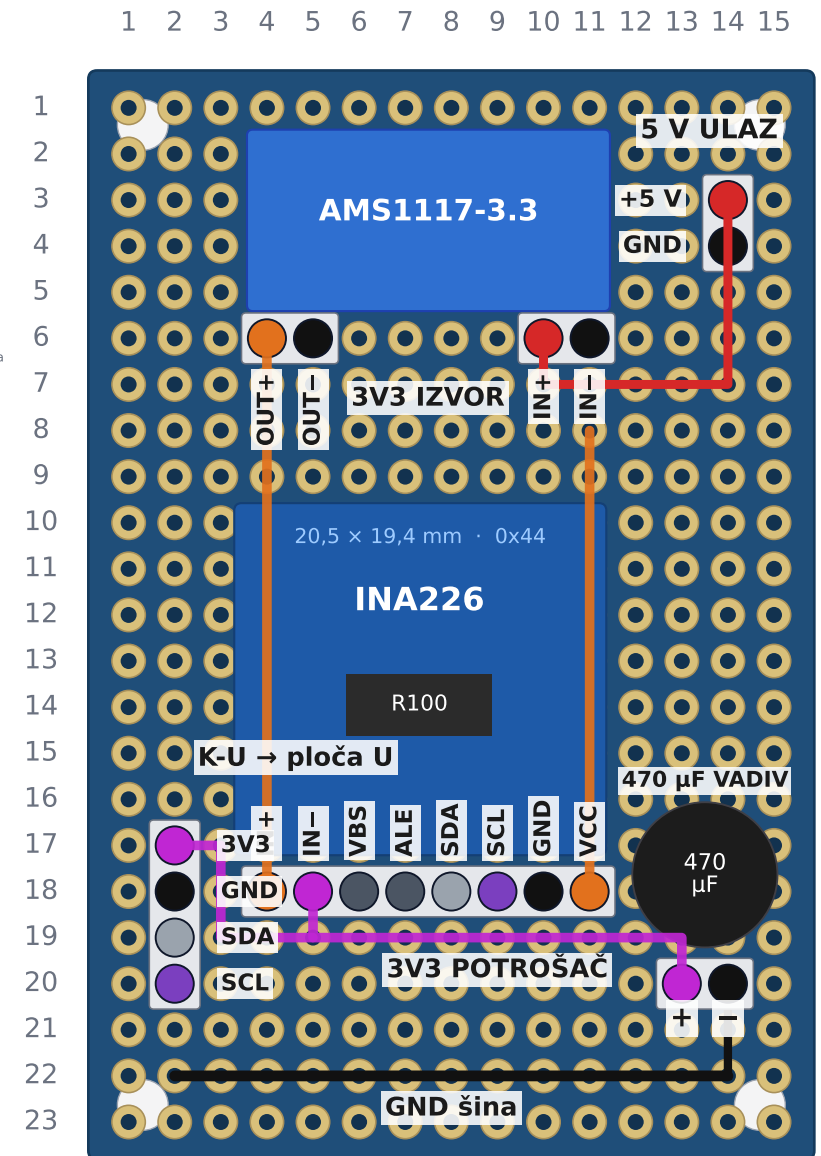
470 μF elektrolit — VADIV, kolone 13/14 red 20, + na ljubičasti čvor

5 V ULAZ 1×2 — kolona 14, redovi 3-4

K-U 1×4 — kolona 2, redovi 17-20: 3V3 · GND · SDA · SCL

GND šina — red 22, gola kalajisana žica

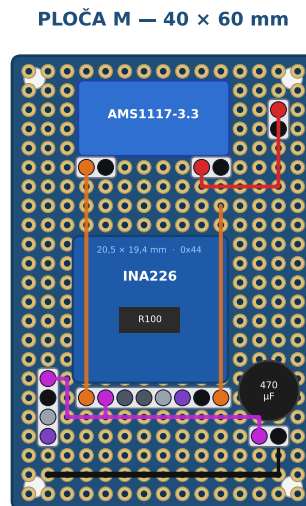
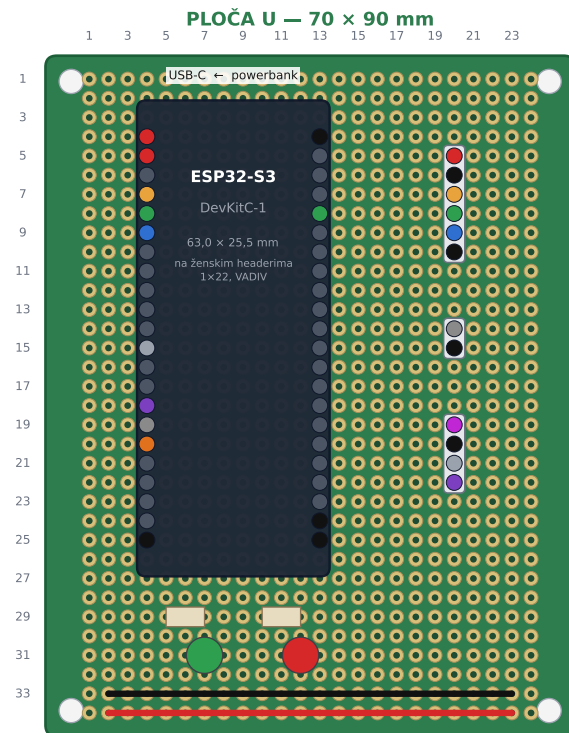
Ostale veze (SDA, SCL, GND) nisu crtane — u tabeli su na strani 6.



sve žice idu sa DONJE strane ploče — ukrštanja su normalna

Obje ploče u razmjeri 1:1 — za štampu

šampaj na 100 % (bez 'fit to page'); tada je raster tačno 2,54 mm i komponente se mogu naslagati direktno na papir



Kako se koristi ova strana

1. Štampaj na 100 %. U dijalogu za štampu isključi 'fit to page' / 'scale to fit' — inače štampač smanji stranu i raster nije 2,54 mm.
2. Provjeri mjerilo lenjirom na skali ispod: 10 podioka = 25,4 mm.
3. Naslaži stvarne komponente na papir i uporedi ih sa obrisima.
Tu se vidi da li INA226 i AMS1117 stvarno staju kako je nacrtano.
4. Tek onda buši/lemi. Oznake pinova su na stranama 3 i 4.



25,4 mm = 10 rastera — kontrolna skala

Ovo je predloženi raspored, ne izmjereni

Obrisi S3 ploče (63,0 × 25,5 mm) i razmak headera (22,86 mm) su iz zvanične

Espressif dokumentacije. Obrisi INA226 (20,5 × 19,4 mm) i AMS1117 (≈ 20 × 10 mm)

su iz fotografija modula u docs/img — razmak njihovih pinova nije potvrđen

mjenjem. Izmjeri ih lenjirom na svojim komadima prije nego šta zalemiš.

Ploča U ne staje na 4×6 cm

ESP32-S3-DevKitC-1 je 63 mm dugačak, ploča A1938 je 60 mm. Zato ploča U

traži novu ploču 7×9 cm (≈ 100 din) i 2 ženska headera 1×22 (≈ 60 din).

Postojeća ploča 4×6 cm (A1938) postaje ploča M — na njoj sve staje sa

viškom mjesta, i to je jedina ploča koja se rasklapa i mijenja.

Tabele veza

svaka veza koja se lemi, razdvojena po pločama — 38 stavki

PLOČA U — uređaj (18 veza)

Veza	Ide na	Žica	Napomena
S3 3V3 (J1-1)	3V3 šina ploče U	crvena	šinu hrani ILI USB ILI ploča M
S3 3V3 (J1-2)	3V3 šina ploče U	crvena	isti čvor, drugi pin
S3 GND (J1-22)	GND šina ploče U	crna	zvjezdasta masa
S3 GND (J3-1)	GND šina ploče U	crna	drugi pin mase
K-MIK pin 1 VDD	3V3 šina	crvena	napajanje mikrofona
K-MIK pin 2 GND	GND šina	crna	masa
K-MIK pin 3 SCK	S3 GPIO4 (J1-4)	žuta	I2S bit clock
K-MIK pin 4 WS	S3 GPIO5 (J1-5)	zelena	I2S word select
K-MIK pin 5 SD	S3 GPIO6 (J1-6)	plava	I2S podaci → S3
K-MIK pin 6 L/R	GND šina	crna	LIJEVI KANAL — obavezno!
S3 GPIO2 (J3-5)	330 Ω → zelena LED → GND	zelena	status, pet obrazaca
S3 GPIO11 (J1-17)	330 Ω → crvena LED → GND	narandž.	alarm
K-TAS pin 1	S3 GPIO10 (J1-16)	siva	interni pull-up, bez otpornika
K-TAS pin 2	GND šina	crna	drugi jezičak tastera
K-M pin 1 3V3	3V3 šina	ljubičasta	ulaz 3,3 V sa ploče M
K-M pin 2 GND	GND šina	crna	zajednička masa sa pločom M
K-M pin 3 SDA	S3 GPIO8 (J1-12)	bijela	I2C ka INA226 (0x44)
K-M pin 4 SCL	S3 GPIO9 (J1-15)	ljubičasta	I2C ka INA226

INTERFEJS K-M ↔ K-U (4 žice, ≈ 20 cm)

Veza	Ide na	Žica	Napomena
M K-U pin 1 3V3	U K-M pin 1 3V3	ljubičasta	napaja cijelu ploču U; USB mora biti otkā čen
M K-U pin 2 GND	U K-M pin 2 GND	crna	zajednička masa — obavezno, inače I2C ne radi
M K-U pin 3 SDA	U K-M pin 3 SDA	bijela	GPIO8
M K-U pin 4 SCL	U K-M pin 4 SCL	ljubičasta	GPIO9

PLOČA M — mjerna (16 veza)

Veza	Ide na	Žica	Napomena
5 V ULAZ +	AMS1117 IN+	crvena	zidni punjač, ne powerbank
5 V ULAZ −	GND šina ploče M	crna	zajednička masa
AMS1117 IN−	GND šina ploče M	crna	masa regulatora
AMS1117 OUT+	INA226 IN+	narandž.	čvor 3V3 IZVOR
AMS1117 OUT−	GND šina ploče M	crna	masa regulatora
INA226 VCC	čvor 3V3 IZVOR	narandž.	prije shunta — ne mjeri sam sebe
INA226 GND	GND šina ploče M	crna	masa senzora
INA226 IN−	čvor 3V3 POTROŠAČ	ljubičasta	shunt U SERIJI — ovdje izlazi struja
INA226 SDA	K-U pin 3	bijela	pull-up je već na modulu
INA226 SCL	K-U pin 4	ljubičasta	I2C
INA226 VBS	— nepovezan —	—	ostaviti prazno
INA226 ALE	— nepovezan —	—	ostaviti prazno
470 μF (+)	čvor 3V3 POTROŠAČ	ljubičasta	vadiv, samo ako brownout
470 μF (−)	GND šina ploče M	crna	polarizovan!
K-U pin 1 3V3	čvor 3V3 POTROŠAČ	ljubičasta	izlaz ka ploči U
K-U pin 2 GND	GND šina ploče M	crna	masa ka ploči U

Redoslijed puštanja u rad

- Zalemi ploču U → radi na powerbanku → demo sa ventilatorom je gotov.
- Tek onda ploča M. Prije prvog spajanja: izmjeri AMS1117 OUT+ (≈ 3,3 V)

i provjeri otpornost IZVOR ↔ POTROŠAČ — mora biti ≈ 0,1 Ω, ne 0 Ω.
- Otkāči USB → ubodi K-M → uključi punjač. Mjeri prvo BEZ 470 μF.

Spisak komponenti po pločama

šta se kupuje, šta već imaš, i na koju ploču ide

PLOČA U — na ploču

ESP32-S3-DevKitC-1 N32R16V	1	63,0 × 25,5 mm, 2×22 pina	imaš
Muška letvica 40 pin (A1632)	2	2,54 mm — ~44 pina na S3	imaš
Ženski header 1×22	2	2,54 mm — S3 ostaje vadv	KUPITI ≈ 60 din
Prototipna ploča 7×9 cm	1	24 × 34 rupe, 2,54 mm	KUPITI ≈ 100 din
LED 5 mm zelena (A3506)	1	prozirna — status	imaš
LED 5 mm crvena (A2177)	1	alarm	imaš
Otpornik 330 Ω 1/4 W	2	narandž./narandž./smeđa	donijeti s posla
Ženski header 1×6 (K-MIK)	1	konektor mikrofona	KUPITI
Ženski header 1×2 (K-TAS)	1	konektor tastera	KUPITI
Ženski header 1×4 (K-M)	1	konektor ka mjernoj ploči	KUPITI
Gola kalajisana žica	≈15 cm	GND i 3V3 šina	imaš

PLOČA U — van ploče, na žicama

INMP441 (A1477)	1	12,0 × 14,0 mm, na žicama < 10 cm	imaš, +1 rezerva
Keramika 470 nF (A2400)	1	MLCC 50 V, oznaka 474 — NA PADOVE MIKROFONA	imaš
Elektrolit 10 μF (iz A642K)	1	polarizovan — NA PADOVE MIKROFONA	imaš
Arkadni taster 30 mm (A4059)	1	2 faston jezička 2,8 mm, plavi	imaš
Powerbank + USB-C kabl	1	napajanje u normalnom radu	imaš

INMP441 + pasivne

šta gledati na komadu

- 6 pada u 2 reda po 3 (ne 1×6!) — MEMS u sredini, oznaka 441
- L/R → GND = lijevi kanal; sound port se NE dira
- 470 nF (474) — nije polarizovan, lemi se na padove mikrofona
- 10 μF — pruga / kraća nožica = minus → GND mikrofona
- LED — duža nožica = anoda; 330 Ω = narandž./narandž./smeđa

PLOČA M — na ploču

Prototipna ploča 4×6 cm (A1938)	1	15 × 23 rupe — ovo je ploča M	imaš
AMS1117-3.3 modul 800 mA (A1652)	1	≈20 × 10 mm, 4 muška pina već zalemljena	imaš
INA226 modul (A3627)	1	20,5 × 19,4 mm, R100 = 0,1 Ω, adresa 0x44	imaš
Elektrolit 470 μF (iz A642K)	1	polarizovan, na VADIVIM kontaktima	imaš
Ženski header 1×8 (INA226)	1	da modul ostane vadv	KUPITI
Ženski header 2× 1×2 (AMS1117)	2	IN+/IN− i OUT+/OUT−	KUPITI
Ženski header 1×2 (470 μF)	1	vadv kondenzator	KUPITI
Ženski header 1×2 (5 V ULAZ)	1	ulaz sa punjača	KUPITI
Ženski header 1×4 (K-U)	1	izlaz ka ploči U	KUPITI
Gola kalajisana žica	≈10 cm	GND šina	imaš

PLOČA M — van ploče

Zidni punjač 5 V	1	presječen USB kabl: crvena = +5 V, crna = GND	imaš
Kabl 4 žile, ≈20 cm	1	K-U (ploča M) ↔ K-M (ploča U)	imaš jumpere

INA226

20,5 × 19,4 mm, plava ploča

- 1×8: IN+ IN− VBS ALE SDA SCL GND VCC — provjeri po silkscreenu
- JEDAN shunt R100 = 0,1 Ω; I2C adresa 0x44 (potvrđeno)
- VBS i ALE ostaju prazni; pull-up na I2C je već na modulu
- VCC ide na 3V3 IZVOR (prije shunta) — vlastita struja se ne mjeri

AMS1117-3.3

≈ 20 × 10 mm, plava ploča

- 4 pina: IN+ IN− / OUT+ OUT− — pinovi su već zalemljeni
- izmjeri izlaz (≈ 3,3 V) prije nego išta spojiš na njega
- nikad USB i eksterno 3V3 istovremeno
- ulaz: presječen USB kabl sa zidnog punjača (crvena +5 V, crna GND)